

大题解题方法——练习题解析

第 1 题

答案：A

解析：这题考的是范式递进关系的应用。已知 R 满足 3NF，由范式递进关系（BCNF 3NF 2NF 1NF，越严格范围越小）可知，满足 3NF 一定满足 2NF 和 1NF。

A 选项“一定满足 2NF”——【正确】。B 选项“一定不满足 2NF”——【错误】，3NF 比 2NF 更严格，满足 3NF 一定满足 2NF。C 选项“一定满足 BCNF”——【错误】，题干明确说“不满足 BCNF”。D 选项“一定不满足 1NF”——【错误】，3NF 一定满足 1NF。

金句：范式递进是“向上兼容”——高范式一定满足低范式，反之不成立。

第 2 题

答案：C

解析：这题考的是关系代数运算的标志词对应。题干出现“全部”二字时，对应除运算（ $\div$ ）。除运算的特性正是“满足某属性全部值的其他属性”。

A 选项选择运算对应“行选择”（条件筛选）。B 选项投影运算对应“列选择”。D 选项差运算对应“排除/否定”（“没有…低于…”）。

金句：“全部”用除，“否定”用差——这是关系代数最经典的两个标志词对应。

第 3 题

答案：C

解析：这题考的是 L/R/LR 类划分。 $U=\{A,B,C,D,E\}$ ， $F=\{A\rightarrow B, BC\rightarrow D, D\rightarrow E, E\rightarrow A\}$ ，将每个属性按出现位置分类：

- A：左侧（ $A\rightarrow B$ ）和右侧（ $E\rightarrow A$ ）都出现 $\rightarrow$ LR 类
- B：左侧（ $BC\rightarrow D$ ）出现，右侧（ $A\rightarrow B$ ）出现 $\rightarrow$ LR 类
- C：左侧（ $BC\rightarrow D$ ）出现，从未在右侧出现 $\rightarrow$ L 类
- D：左侧（ $D\rightarrow E$ ）和右侧（ $BC\rightarrow D$ ）都出现 $\rightarrow$ LR 类
- E：左侧（ $E\rightarrow A$ ）和右侧（ $D\rightarrow E$ ）都出现 $\rightarrow$ LR 类

只有 C 是 L 类，必在候选码中。A 选项错在 A 是 LR 类。B 选项错在 B 是 LR 类。D 选项错在 A、B 不是 L 类。

金句：L 类只看“只在左侧出现”——C 从未在右侧出现，所以是唯一的 L 类。

第 4 题

答案：A

解析：这题考的是 2PL 与三级封锁协议的关系。三级封锁协议是 2PL 的特例——三级封锁协议要求“写前加写锁、读前加读锁、事务结束释放所有锁”，这天然满足 2PL 的“所有加锁在所有释放之前”。三级封

锁协议强制"读写前立即加锁、事务结束才释放",比 2PL 更严格,所以三级封锁协议是 2PL 的加强版。A 选项"三级封锁协议是 2PL 的特例,三级封锁协议更严格"——【正确】。B 选项"2PL 是三级封锁协议的特例"——说反了,【错误】。C 选项"等价关系,两者一样严格"——【错误】,三级封锁是 2PL 的子集,不等价。D 选项"三级封锁是 2PL 的推广"——也反了,【错误】。

金句:三级封锁协议是 2PL 的"加强版"——2PL 更灵活,三级更严格。

第 5 题

答案:C

解析:这题考的是 E-R 图转关系模型中 $m:n$ 联系的转换规则。题干给出了具体场景——学生和课程之间存在 $m:n$ 选课联系。 $m:n$ 联系无法通过"加入外码"的方式在任意一方表达,必须将联系独立成关系,码为双方主码的组合。

A 选项错在把课程号加入学生表,这是 1:1 或 1:n 的规则。B 选项错在把学号加入课程表,也是 1:1 或 1:n 的规则。D 选项错在码不是成绩,而是(学号,课程号)的组合。

金句:1:1 任选,1:n 靠多, $m:n$ 独立成关系——三种联系三种规则。

第 6 题

答案:B

解析:这题考的是封锁相容矩阵。X 锁(写锁)与 S 锁(读锁)互斥——X 锁加锁后,其他事务既不能加 X 锁也不能加 S 锁。T1 已对数据 A 加了 X 锁,T2 想加 S 锁,只能阻塞等待 T1 释放锁。

A 选项错在 X 锁与 S 锁不兼容。C 选项错在不会报错终止(数据库会阻塞等待)。D 选项"拒绝加锁"表述不准确——数据库不会直接拒绝,而是让 T2 进入等待队列。

金句:X 锁排他——加了 X 锁,别人啥锁都加不了。

第 7 题

答案:C

解析:这题考的是活锁与死锁的区分。活锁是事务无限等待同一资源(总是被优先级更高的事务抢占),死锁是事务互相等待对方持有的锁。

A 选项错在"互相等待"是死锁的特征。B 选项错在"无限等待同一资源"是活锁的特征——B 把死锁的定义说成了活锁。C 选项正确——活锁就是事务无限等待同一资源。D 选项"死锁是事务间形成循环等待链"——【错误】,循环等待链是死锁的必要条件之一(还有互斥、保持并等待、不可剥夺),但这不是完整的死锁定义。

金句:活锁是"被插队"(无限等同一资源),死锁是"互相卡住"(互相等对方释放)。

第 8 题(综合题 1)

答案:

(1) L 类: D; R 类: 无; LR 类: A、B、C、E

(2) 候选码: AD、BD、CD、DE

(3) 1NF 【正确】 2NF 【正确】 3NF 【正确】 BCNF 【错误】 ($A \rightarrow B$ 左侧 A 不含码)

(4) 分解: $R_1(AB)$, $R_2(ACDE) \rightarrow R_2$ 中 $E \rightarrow A$ 左侧 E 不含码 $\rightarrow$ 分解 $R_{2-1}(EA)$, $R_{2-2}(CDE) \rightarrow$



全部满足 BCNF

解析：这题考的是完整的候选码→范式→BCNF 分解流程。

(1) L/R/LR 类划分：

- A: $A \rightarrow B$ 左侧, $E \rightarrow A$ 右侧 $\rightarrow$ LR
- B: $A \rightarrow B$ 右侧, $B \rightarrow C$ 左侧 $\rightarrow$ LR
- C: $B \rightarrow C$ 右侧, $CD \rightarrow E$ 左侧 $\rightarrow$ LR
- D: $CD \rightarrow E$ 左侧 $\rightarrow$ L (只在左侧出现)
- E: $CD \rightarrow E$ 右侧, $E \rightarrow A$ 左侧 $\rightarrow$ LR

(2) 候选码：D 必在码中，逐个试 LR 类组合：

- $AD^+ = ABCDE$ 【正确】 $\rightarrow$ AD 是候选码
- $BD^+ = ABCDE$ 【正确】 $\rightarrow$ BD 是候选码
- $CD^+ = ABCDE$ 【正确】 $\rightarrow$ CD 是候选码
- $DE^+ = ABCDE$ 【正确】 $\rightarrow$ DE 是候选码

(3) 范式判断：所有属性都是主属性（都在某个候选码中），所以 2NF 和 3NF 自动满足。但 BCNF 需要检查所有依赖左侧是否含码： $A \rightarrow B$ 左侧 A 不含任何候选码 $\rightarrow$ BCNF 【错误】。最高为 3NF。

(4) BCNF 分解：

- 选 $A \rightarrow B$ 违反 BCNF $\rightarrow R_1 (AB), R_2 (ACDE)$
- $R_1 (AB)$ 满足 BCNF 【正确】
- $R_2 (ACDE)$ 中 $E \rightarrow A$ 违反 BCNF $\rightarrow R_{2-1} (EA), R_{2-2} (CDE)$
- 两者都满足 BCNF 【正确】

金句：所有属性都是主属性时，2NF 和 3NF 白送——但 BCNF 还得老老实实查每个依赖左侧。

第 9 题（综合题 2）

答案：

- (1) $F_{min} = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E\}$
- (2) $R_1 (AB)$ 和 $R_2 (ACDE)$ 具有无损连接性
- (3) 不保持函数依赖 ($B \rightarrow D$ 无法在任一关系中检查)
- (4) 加 $R_3 (BD)$ 修正
- (5) $R_1 (AC)$ 和 $R_2 (ABDE)$ 具有无损连接性

解析：这题考的是最小依赖集 + 无损连接 + 保持依赖的综合应用。

(1) 最小函数依赖集：

- Step 1 拆分右侧： $A \rightarrow BC$ 拆为 $A \rightarrow B$ 和 $A \rightarrow C \rightarrow F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E, AC \rightarrow D\}$
- Step 2 去除自身求闭包： $AC \rightarrow D$ 中 $(AC)^+ = ACBD$ (通过 $A \rightarrow B$ 和 $B \rightarrow D$)，包含 D $\rightarrow$ 删除 $AC \rightarrow D$
- Step 3 左侧最小化：所有 FD 左侧都已是最小
- $F_{min} = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E\}$

(2) 无损连接判断（表格法）：

- 初始表格： $R_1 (AB)$ 有 A、B； $R_2 (ACDE)$ 有 A、C、D、E
- $A \rightarrow B$ ：A 列两行都是 a_1 ，将 R_2 的 B 列 b_{2-2} 改为 a_2
- 此时 R_2 行全为 a $\rightarrow$ 无损连接 【正确】

(3) 保持依赖检查：

- $A \rightarrow B$ ： R_1 中有 A 和 B 【正确】
- $A \rightarrow C$ ： R_2 中有 A 和 C 【正确】
- $B \rightarrow D$ ： R_1 中有 B 无 D， R_2 中有 D 无 B $\rightarrow$ 【错误】
- $C \rightarrow E$ ： R_2 中有 C 和 E 【正确】
- $B \rightarrow D$ 不保持

(4) 修正：加 $R_3 (BD)$ ，使 $B \rightarrow D$ 可在 R_3 中检查。

(5) 陷阱分析：若 R_1 改为 (AC) ， R_2 改为 $(ABDE)$ ：



- 初始表格：列全集 $\{A, B, C, D, E\}$
- R_1 (AC): A 列 a_1 , C 列 a_3 , 其余 b_{1j}
- R_2 (ABDE): A 列 a_1 , B 列 a_2 , D 列 a_4 , E 列 a_5 , C 列 $b_{2\ 3}$
- $A \rightarrow B$: A 列两行都是 a_1 , 将 R_1 的 B 列 $b_{1\ 2}$ 改为 a_2
- $A \rightarrow C$: A 列两行都是 a_1 , 将 R_2 的 C 列 $b_{2\ 3}$ 改为 a_3
- $B \rightarrow D$: B 列两行都是 a_2 , 将 R_1 的 D 列 $b_{1\ 4}$ 改为 a_4
- $C \rightarrow E$: C 列两行都是 a_3 , 将 R_1 的 E 列 $b_{1\ 5}$ 改为 a_5
- 最终 R_1 行全为 $a \rightarrow$ 具有无损连接性

• 用 Chase 定理验证: $R_1 \cap R_2 = \{A\}$, $A^+ = ABCDE$ 包含全部属性 $\rightarrow$ 确认无损

金句：表格法中列是属性全集，不是分解关系的子集——即使 R_1 只有 AC 两属性，表格中仍有 B/D/E 列。

金句：无损连接和保持依赖是模式分解的两个目标——有时不能同时完美实现，BCNF 分解可能丢依赖，3NF 分解可以两者兼顾。

第 10 题（综合题 3）

答案：

- (1) 候选码：AC
- (2) 分解： R_1 (AB), R_2 (CD), R_3 (CDE), R_4 (AC)
- (3) R_1 【正确】 R_2 【正确】 R_3 【正确】 R_4 【正确】
- (4) 主属性：A、C；非主属性：B、D、E

解析：这题考的是分解为 3NF 的完整流程。

- (1) 候选码：Fmin = $\{A \rightarrow B, C \rightarrow D, CD \rightarrow E\}$
 - L 类：A、C（只在左侧出现）
 - $AC^+ = ABCDE$ 【正确】 $\rightarrow$ 候选码 AC
- (2) 分解为 3NF:
 - Step 1: Fmin 已是最小
 - Step 2: Fmin 中所有属性都出现了，无未出现属性
 - Step 3: 同左部合并 $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow R_1$ (AB); $C \rightarrow D \rightarrow R_2$ (CD); $CD \rightarrow E \rightarrow R_3$ (CDE)
 - Step 4: 候选码 AC 未出现 $\rightarrow R_4$ (AC)
 - 最终： R_1 (AB), R_2 (CD), R_3 (CDE), R_4 (AC)
- (3) 验证 3NF:
 - R_1 (AB): F = $\{A \rightarrow B\}$, 候选码 A, 非主属性 B $\rightarrow$ 3NF 【正确】
 - R_2 (CD): F = $\{C \rightarrow D\}$, 候选码 C, 非主属性 D $\rightarrow$ 3NF 【正确】
 - R_3 (CDE): F = $\{CD \rightarrow E\}$, 候选码 CD, 非主属性 E $\rightarrow$ 3NF 【正确】
 - R_4 (AC): 无 FD, 候选码 AC, 无非主属性 $\rightarrow$ 3NF 【正确】

金句：3NF 分解的套路是"Fmin 拆无合同，候选码单飞"——先分组再补候选码。

第 11 题（综合题 4）

答案：

- (1) π 姓名 (S 连接 (π 学号, 课程号 (SC) $\div$ π 课程号 (C)))
- (2) π 姓名 (σ 性别='男' (S) 连接 π 学号 (σ 成绩 < 60 (SC)))
- (3) π 姓名 (S 连接 (σ 选课数 ≥ 3 (学号 G COUNT(课程号) $\rightarrow$ 选课数 (SC))))

解析：这题考的是关系代数的三个经典模板。

- (1) "选了全部课程的学生姓名"——"全部"标志 $\rightarrow$ 除运算:
 - 先找选了全部课程的学生学号: π 学号, 课程号 (SC) $\div$ π 课程号 (C)



- 再连接 S 表得到姓名: π 姓名 (S 连接 结果)
 - 完整表达式: π 姓名 (S 连接 (π 学号, 课程号 (SC) $\div$ π 课程号 (C)))
- (2) "至少有一门课程不及格的男生姓名"——"至少有一门"是存在性条件, 用连接+选择即可:
- 先找不及格的学生学号: π 学号 (σ 成绩 < 60 (SC))
 - 再找男生: σ 性别='男' (S)
 - 连接得到男生中不及格的姓名: π 姓名 (σ 性别='男' (S) 连接 π 学号 (σ 成绩 < 60 (SC)))
- (3) "选了至少 3 门课程的学生姓名"——存在量词 + 计数, 用聚集运算:
- 先按学号分组统计选课数: 学号 $\rightarrow$ COUNT(课程号) $\rightarrow$ 选课数 (SC)
 - 筛选选课数 ≥ 3 的学号: σ 选课数 ≥ 3 (结果)
 - 再连接 S 表得到姓名: π 姓名 (S 连接 结果)
- 金句: "全部"用除, "至少有一个"用连接+选择, "至少 N 个"用分组+计数——关系代数的关键是识别量词对应的运算。

第 12 题 (综合题 5)

答案:

- (1) E-R 图: 班级(班级编号, 班级名称) 1:n 学生(学号, 姓名, 性别) m:n 课程(课程号, 课程名, 学分) + 选课联系(成绩)
- (2) 班级(班级编号, 班级名称); 学生(学号, 姓名, 性别, 班级编号); 课程(课程号, 课程名, 学分); 选课(学号, 课程号, 成绩)
- (3) m:n 联系中, 一个学生对应多门课程、一门课程对应多个学生, 只有双方主码组合才能唯一标识一条选课记录

解析: 这题考的是 E-R 图设计 + 转关系模型的完整流程。

- (1) E-R 图 (文字描述):
- 实体: 班级 (班级编号, 班级名称)、学生 (学号, 姓名, 性别)、课程 (课程号, 课程名, 学分)
 - 联系: 班级-学生 (1:n, 一个班级有多个学生)、学生-课程 (m:n, 通过"选课"联系, 有属性"成绩")
- (2) 转关系模型:
- 班级(班级编号, 班级名称) — 主码: 班级编号
 - 学生(学号, 姓名, 性别, 班级编号) — 主码: 学号, 外码: 班级编号 (引用班级)
 - 1:n 规则: 1 方 (班级) 的主码加入 n 方 (学生) 作为外码
 - 课程(课程号, 课程名, 学分) — 主码: 课程号
 - 选课(学号, 课程号, 成绩) — 主码: (学号, 课程号), 外码: 学号 (引用学生)、课程号 (引用课程)
 - m:n 规则: 联系独立成关系, 码为双方主码组合
- (3) m:n 的码为什么是组合:
- 一个学生可以选多门课 $\rightarrow$ 学号不能唯一标识一条选课记录
 - 一门课可以被多个学生选 $\rightarrow$ 课程号不能唯一标识一条选课记录
 - 只有学号+课程号组合才能唯一标识"某个学生选了某门课"这一事实
- 金句: 1:n 把 1 方的主码放到 n 方, m:n 独立成关系——关键看"能不能在任意一方加外码"。

答案速查

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7
答案	A	C	C	A	C	B	C



二、综合应用题

第1题: (1) L类: D; LR类: A、B、C、E (2) AD、BD、CD、DE (3) 1NF【正确】2NF【正确】3NF【正确】BCNF【错误】 (4) $R_1(AB)$ 、 $R_{2-1}(EA)$ 、 $R_{2-2}(CDE)$

第2题: (1) $F_{min}=\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E\}$ (2) 无损 (3) 不保持 ($B \rightarrow D$) (4) 加 $R_3(BD)$ (5) $R_1(AC)+R_2(ABDE)$ 无损

第3题: (1) AC (2) $R_1(AB)$ 、 $R_2(CD)$ 、 $R_3(CDE)$ 、 $R_4(AC)$ (3) 全部满足 (4) 主属性 A、C; 非主属性 B、D、E

第4题: (1) π 姓名(S 连接 (π 学号, 课程号(SC) $\div$ π 课程号(C))) (2) π 姓名(σ 性别='男'(S) 连接 π 学号(σ 成绩<60(SC))) (3) π 姓名(S 连接 (σ 选课数 ≥ 3 (学号 G COUNT(课程号) $\rightarrow$ 选课数(SC))))

第5题: (1) 班级 1:n 学生 m:n 课程 (2) 班级(班级编号, 班级名称)、学生(学号, 姓名, 性别, 班级编号)、课程(课程号, 课程名, 学分)、选课(学号, 课程号, 成绩) (3) 双方主码组合才能唯一标识

易错点汇总

1. 范式递进方向: BCNF 3NF 2NF 1NF (越严格范围越小)。高范式一定满足低范式, 反之不成立。
2. 候选码 L/R/LR 类划分: L 类只在左侧出现, 必在码中; R 类只在右侧出现, 绝不在码中; LR 类左右都出现, 待定逐个试。
3. 2NF vs BCNF 范围区别: 2NF 只看非主属性的左侧是否含码, BCNF 看所有依赖的左侧是否含码。
4. 关系代数标志词: "全部"用除 ($\div$), "否定/没有"用差 ($-$), "至少一个"用连接+选择 (连接+ σ), "至少 N 个"用分组+计数 (G)。
5. E-R 转关系模型三规则: 1:1 任选一方加外码, 1:n 把 1 方主码加入 n 方, m:n 独立成关系 (码为双方主码组合)。

